Richiami di Calcolo delle probabilità

Modello probabilistico

Def

Un modello probabilistico è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ dove:

Ω = Spazio degli eventi

$\mathcal{F}$ = sigma algebra ~> famiglia di sottoinsiemi di Ω

P = funzione di probabilità $P: \mathcal{F} \to [0,1]$

P presenta le seguenti proprietà:

- $P(\Omega) = 1$
- $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$
- $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ $\forall$ sequenza $A_i : A_i \in \mathcal{F},\ A_i \cap A_j = \varnothing \quad \forall i \neq j$

Modalità di convergenza

Convergenza in distribuzione (1)

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie

$X_n : \Omega \to \mathbb{R}$

Funzione di ripartizione $F_{X_n}(x) = P_r\{X_n \leq x\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{d} X \iff \lim_{n \to \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x) \quad \forall x \text{ punto di continuità di } F_X(\cdot)$$

Oss

Non è stato definito lo spazio di prob. in cui è definito $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ne' quello su cui è definito X

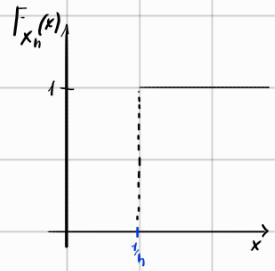
Non è necessario che X ed X_n siano distribuite sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

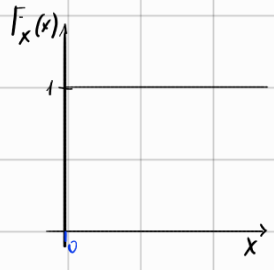
Oss

Sia X_n una sequenza deterministica $X_n = \frac{1}{n}$, considerabe come una sequenza di V.A. con funzione di ripartizione $F_{X_n}(x) = \mathbb{1}_{[\frac{1}{n}, \infty)}(x)$

Sia X la V.A. identicamente uguale a $X=0$

con funzione di ripartizione $F_X(x) = \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)$





Si può notare come prendendo in considerazione il punto $x=0$ abbiamo che:

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(0) = 0 \neq F_X(0) = 1$$

Il che è un'assurdo in quanto sta dicendo che la sequenza $X_n = \frac{1}{n}$ non converge alla V.A. $X=0$

Per questo serve specificare $\forall x$ punto di continuità di $F_X(\cdot)$

Convergenza in probabilità ②

Def

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di V.A. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \to \mathbb{R}$ definita sullo stesso spazio $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} X \iff \lim_{n\to\infty} Pr\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0 \qquad \forall \varepsilon > 0$$

↳ per n grandi le V.A. tendono allo stesso valore

Lemma ② $\Longrightarrow$ ①

La convergenza in probabilità implica la convergenza in legge cioè:

$$\{X_n \xrightarrow{p} X\} \Rightarrow \{X_n \xrightarrow{d} X\}$$

Dim

Abbiamo che:

$$F_{X_n}(x) = Pr\{X_n \le x\} = Pr\{X_n \le x, |X_n - X| > \varepsilon\} + Pr\{X_n \le x, |X_n - X| \le \varepsilon\} \le$$

$$\le Pr\{|X_n - X| > \varepsilon\} + F_X\{X \le x + \varepsilon\}$$

abbiamo spezzato la probabilità in base alla differenza tra X_n e X

$-\varepsilon \le X_n - X$

$\Downarrow$

$X \le X_n + \varepsilon$

$\Downarrow$

$X \le x + \varepsilon$

$X_n \le x$

$$F_X(x-\varepsilon) = Pr\{X \le x-\varepsilon\} = Pr\{X \le x-\varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + Pr\{X \le x-\varepsilon, |X_n - X| \le \varepsilon\} \le$$

$$\le Pr\{X \le x-\varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + F_{X_n}\{X \le x\}$$

Allora

$$F_X(x-\varepsilon) \le Pr\{X \le x-\varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + F_{X_n}\{X \le x\} \Rightarrow F(x-\varepsilon) - Pr\{X \le x-\varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} \le F_{X_n}\{X \le x\}$$

Di conseguenza

$$\underline{F_X(x-\varepsilon)} = \lim_{n\to\infty} \inf \left[F_X(x-\varepsilon) - Pr\{|X_n - X| > \varepsilon\}\right] \le \underline{\lim_{n\to\infty} \inf F_{X_n}\{X_n \le x\}} \le$$

(tende a 0 per hp)

$$\le \underline{\lim_{n\to\infty} \sup F_{X_n}\{X_n \le x\}} \le \lim_{n\to\infty} \sup \left[Pr\{|X_n - X| > \varepsilon\} + F_X\{X \le x+\varepsilon\}\right] = \underline{F_X(x+\varepsilon)}$$

Usando il Teo dei carabinieri e scegliendo $\varepsilon = 0$ si può vedere come $\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che $X_n \xrightarrow{d} c$, $\forall c \in \mathbb{R}$

$\exists \{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ ed una successione $\{X'_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che $X'_n \overset{d}{\equiv} X_n$

Allora

$$X'_n \xrightarrow{p} c$$

Dim

Sapendo che $X_n \xrightarrow{d} c$

Sapendo che $F_c(x) = \mathbb{1}_{[c,\infty)}(x)$

$$P_r\{|X'_n - c| > \varepsilon\} = P_r\{X'_n > c+\varepsilon\} + P_r\{X'_n < c-\varepsilon\} = \left[1 - F_{X_n}(c+\varepsilon)\right] + F_{X_n}(c-\varepsilon) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow 1 - \mathbb{1}_{[c,\infty)}(c-\varepsilon) + \mathbb{1}_{[c,\infty)}(c+\varepsilon) = 0$$

($1 - \mathbb{1}_{[c,\infty)}(c-\varepsilon) = 1$, $\mathbb{1}_{[c,\infty)}(c+\varepsilon) = 0$)

Vogliamo mostrare che sia uguale a 0

↳ abbiamo dimostrato che il $\lim_{n\to\infty} P_r\{|X'_n - c| < \varepsilon\} = 0$ ovvero che $X'_n \xrightarrow{p} c$

Convergenza in Media r-esima ③

Def

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.a su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$
Sia inoltre $X: \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{r} X \iff \lim_{n\to\infty} E|X_n - X|^r = 0 \qquad r > 0$$

$E[X] = \sum_i x_i p_i$ nel discreto

Oss

Affinché la definizione abbia senso viene richiesto che esistano i momenti r-esimi delle v.a. coinvolte

Lemma ③ ⟹ ②

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

X un v.a definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{r} X \implies X_n \xrightarrow{p} X$$

disuguaglianza di Markov $\rightsquigarrow$ $P_r\{X>a\} \le \frac{E[X]}{a}$

Dim

$$\lim_{n\to\infty} P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} = \lim_{n\to\infty} P_r\{|X_n - X|^r > \varepsilon^r\} \le \lim_{n\to\infty} \frac{E[|X_n - X|^r]}{\varepsilon^r}$$

Oss

L'implicazione inversa e' falsa in generale in quanto la convergenza in prob. non implica l'esistenza dei momenti di un qualsiasi ordine $r>0$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. limitate $|X_n| \le M \in \mathbb{R}$ definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a definita sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ con $P_r\{|X| \le M\} = 1$

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} X \implies X_n \xrightarrow{r} X \qquad \forall r \in \mathbb{R}$$

Dim

per hp $|X_n| \le M$ e $|X| \le M$

Abbiamo che

$$E|X_n - X|^r = E\left[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}\right] + E\left[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \le \varepsilon\}}\right] \le (2M)^r E\left[\mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}\right] + \varepsilon^r =$$
$$= (2M)^r P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} + \varepsilon^r$$

ponendo $\varepsilon = 0$ abbiamo esattamente la conv. in prob.

Esempio — Legge debole dei grandi numeri

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. indip. ed identicamente distribuite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

con $E[X] = \mu$ e $E[(X-\mu)^2] = \sigma^2 < \infty$

Allora:

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{i=2} \mu$$

Infatti

$$E\left[(\overline{X}_n - \mu)^2\right] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var[X_i] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[r_2]{} X \implies X_n \xrightarrow[r_1]{} X \qquad \forall\, r_2 > r_1 > 0$$

Dim

Sia $f(x) := |x|^{\frac{r_2}{r_1}}$ convessa ($\uparrow\cup\rightarrow$)

Per la disuguaglianza di Jensen si ha: ($f(E[Y]) \le E[f(Y)]$ $\forall$ f convessa)

$$f\left(E|X_n - X|^{r_1}\right) = \left(E|X_n - X|^{r_1}\right)^{\frac{r_2}{r_1}} \le E\left[f\left(|X_n - X|^{r_1}\right)\right] = E\left[|X_n - X|^{\frac{r_1 r_2}{r_1}}\right]$$

Quindi

$$\left(\left(E|X_n - X|^{r_1}\right)^{\frac{r_2}{r_1}}\right)^{\frac{1}{r_2}} \le \left(E\left(|X_n - X|^{r_2}\right)\right)^{\frac{1}{r_2}}$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_{n\to\infty} E|X_n - X|^{r_2} = 0 \longrightarrow \lim_{n\to\infty} E|X_n - X|^{r_1} = 0$$

Convergenza quasi certa ④

Def

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[q.c.]{} X \iff P_r\left\{\omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\} = P_r\left\{\lim_{n\to\infty} X_n = X\right\} = 1$$

Lemma ④ $\Longrightarrow$ ②

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

X un v.a definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[q.c]{} X \implies X_n \xrightarrow[P]{} X$$

Dim

Sapendo che

$$P_r\left\{\omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\} = 1$$

Possiamo riscrivere l'evento come:

$$P_r\left\{\omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\} = P_r\left[\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty}\left\{\omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k}\right\}\right]$$

ovvero l'insieme di quei ω tali che scelto un $\frac{1}{k}$ arbitrariamente piccolo

$$|X_m(\omega) - X| < \frac{1}{k}$$

Tramite la definizione di convergenza q.c. possiamo dire che

complementare

$$0 = P_r\left\{\left[\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty}\left\{\omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k}\right\}\right]^c\right\} =$$

$$= P_r\left[\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=n}^{\infty}\left\{\omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k}\right\}\right] =$$

$$= \lim_{n\to\infty} P_r\left(\bigcup_{m=n}^{\infty}\left\{\omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = 0 \qquad \forall\, k = 1, 2, \dots$$

Viene racchiuso tutto in un'unico limite

$\frac{1}{k} = \varepsilon$

Oss ② ⇏ ④

La convergenza in prob. non implica la conv. quasi certa

Sia U una v.a. uniforme in $[0,1]$ definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Considerata $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita come

$$X_1 = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(U),\ X_2 = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(U),$$
$$X_3 = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{4})}(U),\ X_4 = \mathbb{1}_{[\frac{1}{4},\frac{1}{2})}(U),\ X_5 = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},\frac{3}{4}]}(U),\ X_6 = \mathbb{1}_{[\frac{3}{4},1]}(U),\dots$$
$$\vdots$$
$$X_{2^q-1} = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2^q}]}(U),\ X_{2^q} = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2^q},\frac{2}{2^q}]}(U),\dots$$

l'unione di tutti X_m prima o poi conterranno un $X_{i=1}$ con $i>m$

Si ha che

$$\lim_{n\to\infty} Pr\{|X_n|>0\} = 0,\quad \lim_{n\to\infty} Pr\left\{\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m|>0\right\} = 1$$

le singole Pr tendono a 0

Convergenza completa ⑤

Def

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ uno spazio di prob.

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X:\Omega\to\mathbb{R}$ una v.a definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[c.c.]{} X \iff \sum_{n=1}^{\infty} Pr\{|X_n - X|>\varepsilon\} < \infty \qquad \forall \varepsilon>0$$

Lemma ⑤ ⟹ ④

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X:\Omega\to\mathbb{R}$ una v.a definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[c.c.]{} X \implies X_n \xrightarrow[q.c.]{} X$$

Dim

Per la subaddività della misura in prob. abbiamo che:

$$\lim_{n\to\infty} Pr\left(\bigcup_{m=n}^{\infty}\left\{\omega : |X_m(\omega)-X| \geq \tfrac{1}{k}\right\}\right) \leq \lim_{n\to\infty}\sum_{m=n}^{\infty} Pr\left(\left\{\omega : |X_m(\omega)-X| \geq \tfrac{1}{k}\right\}\right) = 0$$

↳ Abbiamo preso in considerazione il resto di $X_n \xrightarrow{c.c.} X$ e facciamo vedere che questo soddisfa la cond. di $X_n \xrightarrow{q.c.} X$

Poiché il resto n-esimo di una serie convergente va a 0

Oss ④ $\not\Longrightarrow$ ⑤

Consideriamo $U \sim$ uniforme $[0,1]$ ed introduciamo la sequenza

$$X_n := \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{n}]}(U)$$

Possiamo vedere come

$$\sum_{n=1}^{N} Pr\{X_n > 0\} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \longrightarrow \infty \quad \text{per } N \to \infty$$

Quindi $X_n \not\xrightarrow{c.c.} 0$

Però vale che $\forall \omega$ t.c. $U(\omega) \neq 0$ abbiamo che

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{n}]} U = 0$$

ovvero vale $X_n \xrightarrow{q.c.} 0$

Lemma ② $\Longrightarrow$ ⑤

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.s. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.s definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{P} X \Longrightarrow \exists \text{ una sotto successione } X_{n_k} \text{ t.c. } X_{n_k} \xrightarrow{c.c.} X$$

Dim

Scegliamo X_{n_k} t.c.

$$Pr\left\{|X_{n_k} - X| \geq \tfrac{1}{k}\right\} \leq \frac{1}{2^k}$$

↳ Viene direttamente da $X_n \xrightarrow{P} X$

in modo da avere $\forall \varepsilon > 0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} Pr\{|X_{n_k} - X| > \varepsilon\} \leq \sum_{k=1}^{\lceil 1/\varepsilon \rceil} Pr\{|X_{n_k} - X| > \varepsilon\} + \sum_{k=\lceil 1/\varepsilon \rceil + 1}^{\infty} Pr\left\{|X_{n_k} - X| > \tfrac{1}{k}\right\} \leq \left\lceil \tfrac{1}{\varepsilon} \right\rceil + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty$$

↳ la prob è nel caso peggiore sempre 1

Oss ⑤ ⇏ ③

Si consideri la sequenza

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{con } p = 1 - \frac{1}{n^2} \\ n^2 & \text{con } p = \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

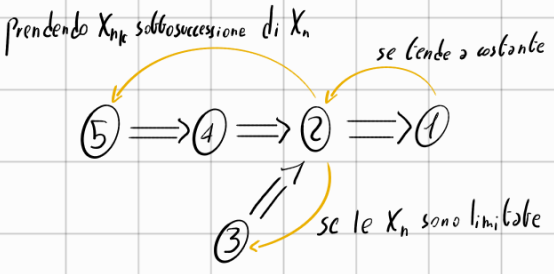
$\sum_{n=1}^{\infty} P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} < \infty \rightsquigarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$

Questa converge a $X = 0$ in convergenza completa ma non converge a X nemmeno in media r-esima

↳ $\lim_{n \to \infty} E|X_n - X|^r = \lim_{n \to \infty} 1 = 1$

Conclusioni

Abbiamo il seguente schema di implicazioni



Proposizione di skorokhod

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a. t.c. $X_n \xrightarrow{d} X$

Siano X_n' e X' v.a. definite su un'altro spazio $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}'$

Allora se

$$X_n \overset{d}{=} X_n', \quad X \overset{d}{=} X', \quad P_r\{\lim_{n \to \infty} X_n' = X'\} = 1$$

↳ hanno la stessa distribuzione ↳ $X_n' \xrightarrow{q.c.} X'$

Dim

Consideriamo $\bar{F}_{X_n}(\cdot)$ e $\bar{F}_X(\cdot)$ continue e crescenti

Prendiamo $\{\Omega, \mathcal{F}, P\} = \{[0,1], \mathcal{B}[0,1], Leb\}$ con la v.a. identità $U(\omega) = \omega$ (lunghezza intervallo; uniforme in $[0,1]$)

Sia

$$X_n' = \bar{F}_{X_n}^{-1}(U), \quad X' = \bar{F}_X^{-1}(U)$$

↳ $\mathcal{F}$ per come le abbiamo definite

Allora

$$F_{X_n'}(x) = P_r(X_n' \le x) = P_r\left(\bar{F}_{X_n}^{-1}(U) \le x\right) = P_r\left(\bar{F}_{X_n}(\bar{F}_{X_n}^{-1}(U)) \le \bar{F}_{X_n}(x)\right) = P_r\left(U \le F_{X_n}(x)\right) = F_{X_n}(x)$$

$$F_{X'}(x) = P_r(X' \le x) = P_r\left(F_X^{-1}(U) \le x\right) = P_r\left(F_X\left(F_X^{-1}(U)\right) \le F_X(x)\right) = P_r\left(U \le F_X(x)\right) = F_X(x)$$

$0 \le F_X(x) \le 1$

perché $U \sim \text{uni}[0,1]$

$P_r(U \le 0.5) = 0.5$

Dopo aver mostrato che $X_n \overset{d}{=} X_n'$ e $X \overset{d}{=} X'$ mostriamo ora che $X_n' \xrightarrow{q.c.} X'$

Da $X_n \xrightarrow{d} X$ abbiamo che $\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ ma per la continuità e monotonia abbiamo che:

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}^{-1}(u) = F_X^{-1}(u) \qquad \forall u \in [0,1]$$

Visto che $U \sim \text{uni}[0,1]$ possiamo scrivere

$$P_r\left\{\lim_{n\to\infty} F_{X_n}^{-1}(U) = F_X^{-1}(U)\right\} = 1$$

e visto che $F_{X_n}^{-1}(U) = X_n'$ e $F_X^{-1}(U) = X'$ abbiamo che

$$P_r\left\{\lim_{n\to\infty} X_n' = X'\right\} = 1$$